Ibrahim Andra Husnanto
25/557083/PA/23401

Analisis Segmentasi Citra dengan Otsu Thresholding dan Pengolahan Morfologi

Tujuan

Notebook ini membahas segmentasi citra, yaitu memisahkan objek (foreground) dari latar belakang (background). Segmentasi hanya dengan thresholding menilai setiap piksel secara terpisah, sehingga hasilnya sering mengandung noise berupa bercak putih kecil di latar belakang dan lubang kecil di dalam objek. Tujuannya adalah menerapkan satu metode segmentasi dan beberapa operasi morfologi tanpa library pengolahan citra, lalu membandingkan hasil segmentasi tanpa dan dengan pengolahan morfologi.

Metode

1. Segmentasi: Otsu Thresholding.

Citra diubah ke grayscale dengan rumus gray = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B. Otsu mencoba semua nilai threshold t dari 0 sampai 255 dan memilih nilai yang memaksimalkan between-class variance

Dengan w_0 dan w_1 adalah proporsi piksel pada dua kelas, serta μ_0 dan μ_1 adalah rata-rata intensitas masing-masing kelas. Piksel dengan intensitas di atas threshold menjadi foreground (1), sisanya background (0). Threshold dipilih otomatis dari histogram, tanpa penyesuaian manual.

2. Operasi morfologi.

Semua operasi memakai structuring element (SE) berbentuk disk 3×3 dan ditulis manual:

- **Erosion**: piksel tetap bernilai 1 hanya jika semua piksel di bawah SE bernilai 1. Objek mengecil dan bercak noise kecil hilang.
- **Dilation**: piksel menjadi 1 jika ada satu saja piksel di bawah SE yang bernilai 1. Objek membesar dan lubang kecil tertutup.
- **Opening**: menghapus noise putih kecil tanpa banyak mengubah ukuran objek besar.
- **Closing**: menutup lubang dan celah kecil di dalam objek.

Hasil akhir dengan morfologi adalah opening diikuti closing.

3. Evaluasi.

Jumlah komponen terhubung (8-connectivity) dihitung manual dengan penelusuran berbasis stack. Komponen dengan luas kurang dari 30 piksel dihitung sebagai noise, sisanya dihitung sebagai objek.

Mengapa teknik ini cocok

- Otsu bersifat otomatis dan berbasis histogram, sehingga tidak perlu menebak nilai threshold untuk tiap citra.
- Operasi morfologi hanya memakai operasi logika sederhana (AND dan OR) pada tetangga piksel, sehingga mudah dijelaskan, diimplementasikan manual, dan diverifikasi.
- Morfologi bekerja pada bentuk (bentuk objek dan noise), sedangkan thresholding hanya melihat intensitas. Keduanya saling melengkapi, jadi hasil segmentasi menjadi lebih bersih tanpa mengubah metode segmentasinya.

Hasil yang Diharapkan

Pada citra dengan dua kelompok intensitas yang jelas (objek dan latar) tetapi mengandung noise, Otsu saja menghasilkan ratusan komponen kecil. Hampir semuanya adalah noise, sedangkan objek aslinya hanya beberapa. Setelah opening, bercak noise hilang dan jumlah komponen mendekati jumlah objek sebenarnya. Closing menutup lubang di dalam objek, sehingga objek tampak padat. Opening diikuti closing memberikan hasil paling bersih.

Keterbatasan

- Otsu bekerja baik jika histogram punya dua puncak yang jelas. Pada pencahayaan tidak merata atau histogram dengan banyak puncak, satu threshold global tidak cukup.
- Ukuran dan bentuk structuring element perlu disesuaikan manual untuk tiap citra. SE terlalu besar ikut menghapus objek kecil dan membulatkan sudut objek, sedangkan SE terlalu kecil tidak membersihkan noise yang lebih besar.
- Opening tidak dapat membedakan noise dari objek asli yang ukurannya sama kecil, sehingga keduanya ikut terhapus.
- Closing saja tidak menghapus bercak noise di latar belakang, bahkan dapat menggabungkan noise yang berdekatan. Karena itu urutan opening lalu closing dipakai.
- Implementasi manual dengan loop Python lebih lambat dibanding library, sehingga citra besar di-subsample dulu (maksimal sekitar 400 piksel pada sisi terpanjang) dan detail halus bisa berkurang.

Kesimpulan

Otsu Thresholding adalah metode segmentasi yang sederhana dan otomatis, tetapi hasilnya sensitif terhadap noise karena menilai tiap piksel secara terpisah. Penerapan operasi morfologi, terutama opening diikuti closing, secara nyata mengurangi noise dan menutup lubang tanpa merusak objek utama, selama structuring element dipilih cukup kecil. Konsekuensinya adalah perlunya penyesuaian ukuran dan bentuk SE secara manual, serta ketidakmampuan metode ini menangani pencahayaan tidak merata atau objek yang ukurannya mirip noise.

Jika Anda mengirim angka asli dari notebook (threshold, dan jumlah komponen, noise, dan objek), saya bisa mengganti tabel contoh dengan hasil dari citra Anda sendiri.